

Caso de Estudio: Sistema de Gestión Académica Universitaria (SIGAU)

Descripción General

La universidad desea desarrollar un sistema que permita gestionar el proceso académico de forma centralizada. Este sistema debe facilitar el manejo de materias, horarios, inscripciones, calificaciones y reportes académicos. El sistema será usado por administradores académicos, docentes y estudiantes, cada uno con permisos y responsabilidades diferentes.

Actores

Administrador

- Registrar y editar materias.
- Asignar docentes a materias.
- Gestionar horarios.
- Matricular estudiantes.
- Generar reportes académicos.
- Gestionar usuarios del sistema.

Docente

- Consultar las materias que imparte.
- Ingresar calificaciones.
- Subir el sílabo y recursos de la materia.
- Ver lista de estudiantes inscritos.

Estudiante

- Consultar la oferta de materias.
- Inscribirse en materias habilitadas.
- Ver su historial académico.
- Descargar recursos de las materias.
- Consultar sus calificaciones.

Funcionalidades del sistema

Administrador

- Crear materia: ingresar una nueva materia al sistema con su nombre, objetivo, créditos, etc.
- Editar materia: modificar los datos de una materia ya existente.
- Eliminar materia: quitar una materia del sistema de forma permanente.
- Listar materias: mostrar todas las materias registradas.
- Archivar materia: desactivar una materia sin eliminarla del sistema.

- Crear horario: definir los días y horas en que se impartirá una materia.
- Modificar horario: cambiar los datos de un horario ya registrado.
- Eliminar horario: quitar un horario asignado a una materia.
- Asignar docente a materia: seleccionar un docente para que imparta una materia.
- Reasignar docente: cambiar el docente de una materia.
- Matricular estudiante: registrar a un estudiante en una materia.
- Editar matrícula: modificar la inscripción de un estudiante.
- Eliminar matrícula: retirar a un estudiante de una materia.
- Crear cuenta de usuario: registrar un nuevo administrador, docente o estudiante.
- Editar datos de usuario: cambiar la información personal o de acceso de un usuario.
- Eliminar cuenta de usuario: borrar una cuenta de usuario del sistema.
- Consultar usuarios: ver una lista de todos los usuarios registrados.
- Generar reportes académicos: crear informes sobre calificaciones, materias, estudiantes, etc.

Docente

- Ver materias asignadas: consultar qué materias tiene a su cargo.
- Subir sílabo: cargar el plan de estudios de una materia.
- Subir recursos: compartir archivos o enlaces útiles para la clase.
- Ver lista de estudiantes: consultar quiénes están inscritos en una materia.
- Ingresar calificaciones: registrar las notas de los estudiantes.
- Editar calificaciones: corregir notas ya ingresadas.
- Consultar calificaciones: revisar las notas asignadas.

Estudiante

- Ver materias disponibles: consultar la oferta de materias para su semestre.
- Inscribirse en materia: registrarse en una materia que desee cursar.
- Cancelar inscripción: anular su inscripción en una materia.
- Ver materias inscritas: consultar las materias en las que está actualmente inscrito.
- Consultar historial académico: revisar las materias cursadas y sus resultados.
- Ver calificaciones: consultar las notas obtenidas en cada materia.
- Descargar sílabo y recursos: acceder a los materiales subidos por el docente.

• Información a manejar

Materia

- idMateria
- nombre
- objetivo
- número de créditos
- horas prácticas
- horas teóricas
- requisitos
- semestre

Usuario (clase general)

- idUsuario
- nombres
- apellidos
- cédula
- correo institucional
- rol (administrador, docente, estudiante)
- contraseña

Docente (hereda de Usuario)

- título
- área de conocimiento
- categoría

Estudiante (hereda de Usuario)

- matrícula
- carrera
- nivel actual

Calificación

- idCalificación
- estudiante
- materia
- nota final
- periodo académicoasdsadasdasdasdasdas

Horario

- idHorario
- materia
- docente
- aula
- día
- hora inicio
- hora fin

asdasdasdasdasdasd